

Управляемость, наблюдаемость

Теория управления, лекция 9

Сергей Савин

2026

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Definition (Управляемость)

Система называется управляемой на интервале времени $t_0 \leq t \leq t_f$, если существует управляющее воздействие $u(t)$, которое переводит систему из любого начального состояния $\mathbf{x}(t_0)$ в желаемое состояние $\mathbf{x}(t_f)$.

Definition (Наблюдаемость)

Система называется наблюдаемой на интервале времени $t_0 \leq t \leq t_f$, если, используя выходной сигнал $\mathbf{y}(t)$ на этом интервале, можно точно оценить состояние системы $\mathbf{x}(t_f)$ при любой начальной ошибке оценивания.

Definition (Наблюдаемость, альтернативное определение)

Система называется наблюдаемой на интервале времени $t_0 \leq t \leq t_f$, если любое начальное состояние $\mathbf{x}(t_0)$ однозначно определяется выходным сигналом $\mathbf{y}(t)$ на этом интервале.

Рассмотрим дискретную линейную стационарную систему (ЛНС):

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i \quad (1)$$

Предположим, что начальное состояние равно $\mathbf{x}_1$. Тогда можно вывести:

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{B}\mathbf{u}_1$$

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{A}\mathbf{x}_2 + \mathbf{B}\mathbf{u}_2 = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{B}\mathbf{u}_1) + \mathbf{B}\mathbf{u}_2$$

$$\mathbf{x}_4 = \mathbf{A}\mathbf{x}_3 + \mathbf{B}\mathbf{u}_3 = \mathbf{A}(\mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{B}\mathbf{u}_1) + \mathbf{B}\mathbf{u}_2) + \mathbf{B}\mathbf{u}_3$$

...

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{A}^n \mathbf{x}_1 + \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_1 + \dots + \mathbf{A}^{n-k} \mathbf{B} \mathbf{u}_k + \dots + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{u}_{n-1} + \mathbf{B} \mathbf{u}_n$$

МАТРИЦА УПРАВЛЯЕМОСТИ

Выражение

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{A}^n \mathbf{x}_1 + \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_1 + \dots + \mathbf{A}^{n-k} \mathbf{B} \mathbf{u}_k + \dots + \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{u}_{n-1} + \mathbf{B} \mathbf{u}_n$$

можно переписать как:

$$\mathbf{x}_{n+1} - \mathbf{A}^n \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_n \\ \mathbf{u}_{n-1} \\ \mathbf{u}_{n-2} \\ \dots \\ \mathbf{u}_1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Заметим, что для перехода системы из состояния $\mathbf{x}_1$ в $\mathbf{x}_{n+1}$ вектор $\mathbf{x}_{n+1} - \mathbf{A}^n \mathbf{x}_1$ должен принадлежать пространству столбцов матрицы $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}$.

Поскольку $\mathbf{x}_{n+1}$ может быть произвольным, а $\mathbf{x}_1$ может быть равным нулю (среди прочих возможностей), мы должны потребовать, чтобы все векторы в $\mathbb{R}^n$ находились в пространстве столбцов $\mathcal{C}$, что означает, что $\mathcal{C}$ должна иметь полный строчный ранг.

Управляемость

Система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ является *управляемой*, если ее матрица управляемости $\mathcal{C} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ имеет полный строчный ранг ($\text{rank}(\mathcal{C}) = n$).

Уравнение $\det(\mathbf{M} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ называется *характеристическим уравнением* матрицы $\mathbf{M}$, его корни являются собственными значениями матрицы.

Theorem (Кэли–Гамильтон)

Матрица $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n,n}$ удовлетворяет своему собственному характеристическому уравнению.

Характеристическое уравнение можно записать как $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$, что означает возможность записи:

$$\mathbf{M}^n + a_{n-1}\mathbf{M}^{n-1} + \dots + a_1\mathbf{M} + a_0\mathbf{I} = 0 \quad (3)$$

Это означает, что $\mathbf{M}^n$ является линейной комбинацией $\mathbf{M}^{n-1}, \mathbf{M}^{n-2}, \dots, \mathbf{I}$. См. Приложение.

Что произойдет, если добавить больше столбцов в матрицу управляемости, например $\mathbf{A}^n \mathbf{B}$? Рассмотрим матрицу:

$$\mathcal{C}_+ = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} \quad \mathbf{A}^n \mathbf{B}] \quad (4)$$

Но из теоремы Кэли–Гамильтона мы знаем, что:

$$\mathbf{A}^n = -a_{n-1} \mathbf{A}^{n-1} - \dots - a_0 \mathbf{I} \quad (5)$$

$$\mathbf{A}^n \mathbf{B} = -a_{n-1} \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} - \dots - a_0 \mathbf{B} \quad (6)$$

Это означает, что столбцы $\mathbf{A}^n \mathbf{B}$ выражаются как линейная комбинация столбцов $\mathcal{C}$, следовательно, матрица $\mathcal{C}_+$ имеет тот же ранг, что и $\mathcal{C}$.

НАБЛЮДАЕМОСТЬ ДИСКРЕТНЫХ ЛНС

Рассмотрим дискретную линейную стационарную систему:

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i \\ \mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i \end{cases} \quad (7)$$

И наблюдатель:

$$\hat{\mathbf{x}}_{i+1} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + \mathbf{L}(\mathbf{y}_i - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}_i) \quad (8)$$

Напомним, что можно определить ошибку наблюдения $\mathbf{e}_i = \hat{\mathbf{x}}_i - \mathbf{x}_i$ и записать ее динамику:

$$\mathbf{e}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{e}_i - \mathbf{L}\mathbf{C}\mathbf{e}_i \quad (9)$$

Двойственная система (которая устойчива тогда и только тогда, когда устойчива исходная), имеет вид:

$$\varepsilon_{i+1} = \mathbf{A}^\top \varepsilon_i - \mathbf{C}^\top \mathbf{L}^\top \varepsilon_i \quad (10)$$

НАБЛЮДАЕМОСТЬ ДИСКРЕТНЫХ ЛНС

Двойственная система

Динамическая система $\varepsilon_{i+1} = \mathbf{A}^\top \varepsilon_i - \mathbf{C}^\top \mathbf{L}^\top \varepsilon_i$ может быть представлена как:

$$\begin{cases} \varepsilon_{i+1} = \mathbf{A}^\top \varepsilon_i + \mathbf{C}^\top \mathbf{v}_i \\ \mathbf{v}_i = -\mathbf{L}^\top \varepsilon_i \end{cases} \quad (11)$$

Матрица управляемости этой системы имеет вид:

$$\mathcal{O}^\top = [\mathbf{C}^\top \quad (\mathbf{A}^\top)\mathbf{C}^\top \quad \dots \quad (\mathbf{A}^\top)^{n-1}\mathbf{C}^\top] \quad (12)$$

Удобнее представить эту матрицу в транспонированном виде:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \dots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (13)$$

Наблюдаемость

Система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i$ и $\mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ является

наблюдаемой, если матрица наблюдаемости $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}$

имеет полный столбцовый ранг ($\text{rank}(\mathcal{O}) = n$).

УПРАВЛЯЕМОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ (1)

Матричная экспонента $e^{\mathbf{A}t}$ определяется как ряд:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \frac{1}{6}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}t^3 + \dots \quad (14)$$

Используя теорему Кэли–Гамильтона, можно заметить, что любые степени $\mathbf{A}$ выше n могут быть представлены как линейная комбинация младших степеней. Это дает нам следующее выражение:

$$e^{\mathbf{A}t} = \phi_0(t)\mathbf{I} + \phi_1(t)\mathbf{A} + \phi_2(t)\mathbf{A}^2 + \dots + \phi_{n-1}(t)\mathbf{A}^{n-1} \quad (15)$$

Это позволяет переписать вынужденную составляющую реакции системы:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{b}u(\tau)d\tau \\ \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t (\phi_0(t-\tau)\mathbf{I} + \phi_1(t-\tau)\mathbf{A} + \dots \\ &\quad + \phi_{n-1}(t-\tau)\mathbf{A}^{n-1})\mathbf{b}u(\tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) = & e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t \phi_0(t-\tau)\mathbf{b}u(\tau)d\tau \\ & + \int_0^t \phi_1(t-\tau)\mathbf{A}\mathbf{b}u(\tau)d\tau + \dots \int_0^t \phi_{n-1}(t-\tau)\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}u(\tau)d\tau\end{aligned}$$

$$\mathbf{x}(t) - e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}] \begin{bmatrix} \int_0^t \phi_0(t-\tau)u(\tau)d\tau \\ \int_0^t \phi_1(t-\tau)u(\tau)d\tau \\ \dots \\ \int_0^t \phi_{n-1}(t-\tau)u(\tau)d\tau \end{bmatrix}$$

Если матрица управляемости имеет дефект ранга, то существует состояние $\mathbf{x}_f$, которое недостижимо из некоторых начальных условий $\mathbf{x}_0$.

КРИТЕРИЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПБХ, 1

Рассмотрим систему $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$. Пусть $\mathbf{v}$ — левый собственный вектор $\mathbf{A}$, то есть $\mathbf{v}^\top \mathbf{A} = \lambda \mathbf{v}^\top$. Тогда можно умножить динамику на $\mathbf{v}^\top$ (можно *спроецировать* ее на $\mathbf{v}$):

$$\mathbf{v}^\top \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{v}^\top \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (16)$$

$$\mathbf{v}^\top \dot{\mathbf{x}} = \lambda \mathbf{v}^\top \mathbf{x} + \mathbf{v}^\top \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (17)$$

Если $\mathbf{v}$ ортогонален $\mathbf{B}$, то есть $\mathbf{v}^\top \mathbf{B} = 0$, то получаем:

$$\mathbf{v}^\top \dot{\mathbf{x}} = \lambda \mathbf{v}^\top \mathbf{x} \quad (18)$$

Определим $s = \mathbf{v}^\top \mathbf{x}$, чтобы получить автономную систему:

$$\dot{s} = \lambda s \quad (19)$$

Это означает, что существует направление в пространстве состояний, которое невозможно контролировать. И наоборот, если существует неуправляемое направление, то оно является инвариантным подпространством и должно содержать по крайней мере один собственный вектор $\mathbf{v}$.

КРИТЕРИЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПБХ, 2

Это тест на управляемость Попова–Белевича–Хаутуса:

Критерий управляемости ПБХ, 1

Если существует такой $\mathbf{v}$, что $\mathbf{v}^\top \mathbf{A} = \lambda \mathbf{v}^\top$ и $\mathbf{v}^\top \mathbf{B} = 0$, то система неуправляема.

Критерий управляемости ПБХ, 2

Если для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ матрица $[(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}), \mathbf{B}]$ имеет полный строчный ранг, то пара $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ является управляемой.

- Если λ не является собственным значением $\mathbf{A}$, то $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \neq 0$ и матрица имеет полный строчный ранг.
- Если $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$, достаточно проверить ранг матрицы $[(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}), \mathbf{B}]$.

Обе версии теста ПБХ полезны:

- можно вычислить наименьшее сингулярное число матрицы $[(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}), \mathbf{B}]$, чтобы определить, насколько близко данное собственное значение λ подводит нас к неуправляемости;
- затем можно изучить соответствующий левый собственный вектор $\mathbf{v}$, чтобы выяснить, какое направление в пространстве состояний является почти (или полностью) неуправляемым.

- K. Ogata Modern Control Engineering (Chapter 9.6, 9.7)
- Dorf & Bishop, Modern Control Systems (Chapter 11.2 Controllability and Observability)
- C.-T. Chen, Linear System Theory and Design (Chapter 6)
- Controllability and Observability (Rutgers University)
<https://www.ece.rutgers.edu/gajic/psfiles/chap5.pdf>

Lecture slides are available via Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



Appendix A: Analytical solution (recap)

Exponential e^a is defined as a series:

$$e^a = 1 + a + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{6}a^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}a^n \quad (20)$$

Matrix exponential $e^{\mathbf{A}}$ is defined as a series:

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A} + \frac{1}{6}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\mathbf{A}^n \quad (21)$$

ANALYTICAL SOLUTION TO ODE

An ODE of the form $\dot{x} = ax$ has analytical solution $x(t) = e^{at}x(0)$.

An ODE of the form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ has analytical solution $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$.

Let us check that this is a solution:

$$\mathbf{x}(t) = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \frac{1}{6}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}t^3 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (22)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \left(\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (23)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (24)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) \quad (25)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad \square \quad (26)$$

FORCED STATE RESPONSE (LTI) (1)

An ODE of the form $\dot{x} = ax + bu(t)$ also has analytical solution.
To find it, we first find the following derivative:

$$\frac{d}{dt} (e^{-at}x(t)) = e^{-at}\dot{x}(t) - ae^{-at}x(t) \quad (27)$$

Multiplying $\dot{x} = ax + bu(t)$ by e^{-at} we see:

$$e^{-at}\dot{x} = e^{-at}ax + e^{-at}bu(t) \quad (28)$$

$$e^{-at}\dot{x} - e^{-at}ax = e^{-at}bu(t) \quad (29)$$

$$\frac{d}{dt} (e^{-at}x(t)) = e^{-at}bu(t) \quad (30)$$

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-a\tau}x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-a\tau}bu(\tau)d\tau \quad (31)$$

Continuing the derivation:

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-a\tau} x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (32)$$

$$e^{-at} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (33)$$

$$x(t) = e^{at} x(0) + e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (34)$$

$$x(t) = e^{at} x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \quad (35)$$

State-space equation $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$ also has an analytical solution:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \quad (36)$$

The same can be re-written as:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t} \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \quad (37)$$

CAYLEY-HAMILTON ILLUSTRATION

Consider matrix $\mathbf{M}$ and its characteristic equation

$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ and a decomposition

$\mathbf{M} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}$. Let's prove that the following expression is zero:

$$\mathbf{E} = \mathbf{M}^n + a_{n-1}\mathbf{M}^{n-1} + \dots + a_1\mathbf{M} + a_0\mathbf{I} \quad (38)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{\Lambda}^n\mathbf{V} + a_{n-1}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{\Lambda}^{n-1}\mathbf{V} + \dots + a_1\mathbf{V}^{-1}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V} + a_0\mathbf{I} \quad (39)$$

$$\mathbf{V}\mathbf{E}\mathbf{V}^{-1} = \mathbf{\Lambda}^n + a_{n-1}\mathbf{\Lambda}^{n-1} + \dots + a_1\mathbf{\Lambda} + a_0\mathbf{V}\mathbf{V}^{-1} \quad (40)$$

$$\mathbf{V}\mathbf{E}\mathbf{V}^{-1} = \begin{bmatrix} (\lambda_1^n + a_{n-1}\lambda_1^{n-1} + \dots + a_0) & & \\ & \dots & \\ & & (\lambda_n^n + a_{n-1}\lambda_n^{n-1} + \dots + a_0) \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$\mathbf{V}\mathbf{E}\mathbf{V}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & \dots & \\ & & 0 \end{bmatrix} \quad (42)$$

$$\mathbf{V}\mathbf{E}\mathbf{V}^{-1} = 0 \quad (43)$$

$$0 = \mathbf{E} = \mathbf{M}^n + a_{n-1}\mathbf{M}^{n-1} + \dots + a_1\mathbf{M} + a_0\mathbf{I} \quad \square \quad (44)$$